

Documentación API - Fase 1 MVP SaaS

CRTLPyme - Sistema de Gestión Multi-Tenant

Esta documentación describe todos los endpoints API implementados para la Fase 1 del MVP SaaS de CRTLPyme.

Índice

1. [Planes de Suscripción](#)
 2. [Suscripciones de Tenants](#)
 3. [Procesamiento de Pagos](#)
 4. [Gestión de Tenants](#)
 5. [Métricas y Dashboard Admin](#)
-

1. Planes de Suscripción

1.1 Listar Planes de Suscripción

Endpoint: `GET /api/subscription-plans`

Descripción: Obtiene la lista de planes de suscripción activos y visibles.

Query Parameters:

- `all` (opcional): `true` para ver todos los planes, incluso inactivos (solo PROVEEDOR)

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "plans": [
    {
      "id": "basic-monthly",
      "name": "Básico Mensual",
      "description": "Plan básico con las funcionalidades esenciales para pequeños ne-
gocios",
      "price": 9990,
      "billingCycle": "MONTHLY",
      "trialDays": 14,
      "features": {
        "items": [
          "2 cajas/terminales incluidas",
          "Hasta 5 usuarios",
          "Hasta 500 productos",
          "Ventas ilimitadas"
        ]
      },
      "maxUsers": 5,
      "maxProducts": 500,
      "maxSales": null,
      "isVisible": true,
      "isActive": true,
      "activeSubscriptions": 3
    }
  ],
  "total": 8
}
```

1.2 Crear Plan de Suscripción

Endpoint: POST /api/subscription-plans

Permisos: Solo PROVEEDOR

Body:

```
{
  "name": "Plan Premium",
  "description": "Plan premium con todas las funcionalidades",
  "price": 29990,
  "billingCycle": "MONTHLY",
  "trialDays": 14,
  "features": {
    "items": ["Feature 1", "Feature 2"]
  },
  "maxUsers": 20,
  "maxProducts": 5000,
  "maxSales": null,
  "isVisible": true,
  "sortOrder": 10
}
```

Respuesta exitosa (201):

```
{
  "message": "Plan de suscripción creado exitosamente",
  "plan": {
    "id": "clxxxxxxxx",
    "name": "Plan Premium",
    "price": 29990,
    ...
  }
}
```

1.3 Obtener Plan Específico

Endpoint: GET /api/subscription-plans/{id}

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "plan": {
    "id": "basic-monthly",
    "name": "Básico Mensual",
    "price": 9990,
    "activeSubscriptions": 3,
    "totalRevenue": 89910,
    ...
  }
}
```

1.4 Actualizar Plan

Endpoint: PUT /api/subscription-plans/{id}

Permisos: Solo PROVEEDOR

Body:

```
{
  "name": "Básico Mensual - Actualizado",
  "price": 10990,
  "isActive": true
}
```

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "message": "Plan actualizado exitosamente",
  "plan": { ... }
}
```

1.5 Desactivar Plan

Endpoint: DELETE /api/subscription-plans/{id}

Permisos: Solo PROVEEDOR

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "message": "Plan desactivado exitosamente",
  "plan": {...}
}
```

2. Suscripciones de Tenants

2.1 Listar Suscripciones

Endpoint: GET /api/subscriptions

Query Parameters:

- status (opcional): Filtrar por estado (ACTIVE, TRIAL, CANCELLED, EXPIRED, SUSPENDED)
- tenantId (opcional): Filtrar por tenant (solo PROVEEDOR)

Permisos:

- PROVEEDOR: Puede ver todas las suscripciones
- Otros roles: Solo pueden ver su propia suscripción

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "subscriptions": [
    {
      "id": "clxxxxxxxx",
      "tenantId": "clxxxxxxxx",
      "planId": "basic-monthly",
      "status": "ACTIVE",
      "startDate": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
      "nextBillingDate": "2024-02-01T00:00:00.000Z",
      "billingCycle": "MONTHLY",
      "autoRenew": true,
      "plan": {
        "name": "Básico Mensual",
        "price": 9990
      },
      "tenant": {
        "businessName": "Mi Negocio",
        "email": "contacto@minegocio.cl"
      },
      "totalPaid": 29970,
      "lastPayment": {...}
    }
  ],
  "total": 10
}
```

2.2 Crear Suscripción

Endpoint: POST /api/subscriptions

Permisos: Solo PROVEEDOR

Body:

```
{
  "tenantId": "clxxxxxxxx",
  "planId": "basic-monthly",
  "billingCycle": "MONTHLY",
  "trialDays": 14,
  "discountPercent": 10,
  "discountEndsAt": "2024-12-31T23:59:59.000Z",
  "autoRenew": true
}
```

Respuesta exitosa (201):

```
{
  "message": "Suscripción creada exitosamente",
  "subscription": {
    "id": "clxxxxxxxx",
    "tenantId": "clxxxxxxxx",
    "planId": "basic-monthly",
    "status": "TRIAL",
    "startDate": "2024-11-06T00:00:00.000Z",
    "nextBillingDate": "2024-11-20T00:00:00.000Z",
    "trialEndsAt": "2024-11-20T00:00:00.000Z",
    ...
  }
}
```

2.3 Obtener Suscripción Específica

Endpoint: GET /api/subscriptions/{id}

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "subscription": {
    "id": "clxxxxxxxx",
    "tenantId": "clxxxxxxxx",
    "planId": "basic-monthly",
    "status": "ACTIVE",
    "plan": {...},
    "tenant": {...},
    "payments": [...],
    "stats": {
      "totalPaid": 89910,
      "successfulPayments": 9,
      "failedPayments": 0
    }
  }
}
```

2.4 Actualizar Suscripción

Endpoint: PUT /api/subscriptions/{id}

Permisos: Solo PROVEEDOR

Body:

```
{
  "planId": "pro-monthly",
  "status": "ACTIVE",
  "billingCycle": "MONTHLY",
  "discountPercent": 15,
  "autoRenew": true
}
```

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "message": "Suscripción actualizada exitosamente",
  "subscription": {...}
}
```

2.5 Cancelar Suscripción

Endpoint: DELETE /api/subscriptions/{id}?reason=Motivo

Permisos: Solo PROVEEDOR

Query Parameters:

- reason (opcional): Motivo de la cancelación

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "message": "Suscripción cancelada exitosamente",
  "subscription": {
    "id": "clxxxxxxx",
    "status": "CANCELLED",
    "cancelledAt": "2024-11-06T12:00:00.000Z",
    "cancellationReason": "Motivo de cancelación"
  }
}
```

3. Procesamiento de Pagos

3.1 Iniciar Pago

Endpoint: POST /api/payments/initiate

Descripción: Inicia un pago de suscripción con Transbank.

Body:

```
{
  "subscriptionId": "clxxxxxxx"
}
```

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "success": true,
  "paymentId": "clxxxxxxx",
  "token": "e9d555262db0f989e49d724b4db0b0af367cc415cde41f500a776550fc5fddd4",
  "url": "https://webpay3gint.transbank.cl/webpayserver/initTransaction",
  "amount": 9990
}
```

Uso:

Redirigir al usuario a la URL retornada con el token como parámetro `token_ws` :

```
{url}?token_ws={token}
```

3.2 Confirmar Pago

Endpoint: GET/POST `/api/payments/confirm?token_ws={token}`

Descripción: Confirma un pago después de que el usuario regrese de Transbank. Este endpoint es llamado automáticamente por Transbank.

Query Parameters:

- `token_ws` : Token de la transacción retornado por Transbank

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "success": true,
  "payment": {
    "id": "clxxxxxxx",
    "amount": 9990,
    "status": "APPROVED",
    "transactionDate": "2024-11-06T12:00:00.000Z"
  },
  "redirectUrl": "/subscription/payment-success"
}
```

Respuesta de fallo (200):

```
{
  "success": false,
  "error": "Transacción rechazada (código: 1)",
  "redirectUrl": "/subscription/payment-failed"
}
```

3.3 Historial de Pagos

Endpoint: GET /api/payments/history

Query Parameters:

- `tenantId` (opcional): Filtrar por tenant (solo PROVEEDOR)
- `status` (opcional): Filtrar por estado (PENDING, APPROVED, REJECTED, FAILED, REFUNDED)
- `limit` (opcional): Número de resultados (default: 50)
- `offset` (opcional): Offset para paginación (default: 0)

Permisos:

- PROVEEDOR: Puede ver todos los pagos
- Otros roles: Solo pueden ver sus propios pagos

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "payments": [
    {
      "id": "clxxxxxxxx",
      "subscriptionId": "clxxxxxxxx",
      "tenantId": "clxxxxxxxx",
      "amount": 9990,
      "currency": "CLP",
      "status": "APPROVED",
      "paymentDate": "2024-11-06T12:00:00.000Z",
      "cardLast4": "1234",
      "cardType": "Visa",
      "subscription": {
        "plan": {
          "name": "Básico Mensual"
        }
      },
      "tenant": {
        "businessName": "Mi Negocio"
      }
    }
  ],
  "total": 100,
  "limit": 50,
  "offset": 0,
  "hasMore": true
}
```

4. Gestión de Tenants

4.1 Listar Tenants

Endpoint: GET /api/admin-saas/tenants

Permisos: Solo PROVEEDOR

Respuesta exitosa (200):


```
{
  "tenants": [
    {
      "id": "clxxxxxxx",
      "businessName": "Mi Negocio",
      "rut": "12345678-9",
      "email": "contacto@minegocio.cl",
      "planType": "BASIC",
      "isActive": true,
      "accountStatus": "ACTIVE",
      "createdAt": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
      "stats": {
        "totalUsers": 3,
        "totalProducts": 45,
        "totalSales": 150,
        "salesAmount": 1500000,
        "lowStockProducts": 5
      },
      "users": [... ]
    }
  ],
  "total": 25
}
```

4.2 Crear Tenant

Endpoint: POST /api/admin-saas/tenants

Permisos: Solo PROVEEDOR

Body:

```
{
  "businessName": "Nuevo Negocio",
  "rut": "98765432-1",
  "email": "nuevo@negocio.cl",
  "phone": "+56912345678",
  "address": "Calle Principal 123",
  "planType": "BASIC",
  "maxCashiers": 2
}
```

Respuesta exitosa (201):

```
{
  "message": "Tenant creado exitosamente",
  "tenant": {
    "id": "clxxxxxxx",
    "businessName": "Nuevo Negocio",
    ...
  }
}
```

4.3 Obtener Tenant Específico

Endpoint: GET /api/admin-saas/tenants/{id}

Permisos: Solo PROVEEDOR

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "tenant": {
    "id": "clxxxxxxx",
    "businessName": "Mi Negocio",
    "rut": "12345678-9",
    "email": "contacto@minegocio.cl",
    "stats": {...},
    "users": [...],
    "products": [...],
    "subscription": {...}
  }
}
```

4.4 Activar Tenant

Endpoint: POST /api/admin-saas/tenants/{id}/activate

Permisos: Solo PROVEEDOR

Descripción: Activa un tenant que estaba suspendido o bloqueado.

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "message": "Tenant activado exitosamente",
  "tenant": {
    "id": "clxxxxxxx",
    "isActive": true,
    "accountStatus": "ACTIVE",
    ...
  }
}
```

Efectos:

- Activa el tenant (isActive = true, accountStatus = ACTIVE)
- Reactiva sus suscripciones suspendidas
- Registra la acción en audit logs
- Envía email de reactivación al tenant

4.5 Suspender Tenant

Endpoint: POST /api/admin-saas/tenants/{id}/suspend

Permisos: Solo PROVEEDOR

Body:

```
{
  "reason": "Pago pendiente desde hace 30 días"
}
```

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "message": "Tenant suspendido exitosamente",
  "tenant": {
    "id": "clxxxxxxxx",
    "isActive": false,
    "accountStatus": "SUSPENDED",
    "...
  }
}
```

Efectos:

- Suspende el tenant (isActive = false, accountStatus = SUSPENDED)
- Suspende sus suscripciones activas
- Registra la acción en audit logs con el motivo
- Envía email de suspensión al tenant

4.6 Cambiar Plan de Tenant

Endpoint: POST /api/admin-saas/tenants/{id}/change-plan

Permisos: Solo PROVEEDOR

Body:

```
{
  "newPlanId": "pro-monthly",
  "effectiveDate": "2024-12-01T00:00:00.000Z",
  "reason": "Upgrade solicitado por el cliente"
}
```

Respuesta exitosa (200):

```
{
  "message": "Plan cambiado exitosamente",
  "subscription": {...},
  "oldPlan": "Básico Mensual",
  "newPlan": "Profesional Mensual"
}
```

Efectos:

- Actualiza la suscripción del tenant con el nuevo plan
- Actualiza el planType del tenant
- Registra la acción en audit logs
- Envía email de cambio de plan al tenant

5. Métricas y Dashboard Admin

5.1 Obtener Métricas Completas

Endpoint: GET /api/admin-saas/metrics

Permisos: Solo PROVEEDOR

Query Parameters:

- `period` (opcional): Período para las métricas (day, week, month, year). Default: month

Respuesta exitosa (200):

```

{
  "period": "month",
  "dateRange": {
    "from": "2024-11-01T00:00:00.000Z",
    "to": "2024-11-06T12:00:00.000Z"
  },
  "tenants": {
    "total": 25,
    "active": 22,
    "trial": 3,
    "suspended": 0,
    "newInPeriod": 2
  },
  "subscriptions": {
    "byStatus": {
      "ACTIVE": 18,
      "TRIAL": 3,
      "CANCELLED": 1,
      "EXPIRED": 0,
      "SUSPENDED": 0
    },
    "byPlan": [
      {
        "planName": "Básico Mensual",
        "count": 10
      },
      {
        "planName": "Profesional Mensual",
        "count": 8
      }
    ],
    "newInPeriod": 2,
    "cancelledInPeriod": 0,
    "upcomingRenewals": 5
  },
  "revenue": {
    "total": 1500000,
    "periodRevenue": 180000,
    "monthly": 180000,
    "quarterly": 540000,
    "annual": 2160000,
    "mrr": 180000,
    "arpu": 68181.82
  },
  "payments": {
    "successful": 150,
    "failed": 2,
    "pending": 0,
    "successRate": 98.68,
    "totalInPeriod": 18
  },
  "growth": {
    "churnRate": 0.00,
    "avgLifetimeValue": 85000
  },
  "billingCycles": [
    {
      "cycle": "MONTHLY",
      "count": 15
    },
    {
      "cycle": "QUARTERLY",

```

```
    "count": 4
  },
  {
    "cycle": "ANNUAL",
    "count": 3
  }
],
"topCustomers": [
  {
    "id": "clxxxxxxx",
    "businessName": "Negocio Top 1",
    "email": "top1@negocio.cl",
    "planType": "ENTERPRISE",
    "totalPaid": 250000
  }
]
}
```

5.2 Obtener Estadísticas Generales

Endpoint: GET /api/admin-saas/stats

Permisos: Solo PROVEEDOR

Respuesta exitosa (200):

```

{
  "overview": {
    "tenantsActive": 22,
    "tenantsInactive": 3,
    "tenantsTotal": 25,
    "recentTenants": 2,
    "totalUsers": 75,
    "totalProducts": 1250,
    "totalSales": 5000,
    "totalSalesAmount": 50000000
  },
  "usersByRole": [
    {
      "role": "ADMIN",
      "count": 25
    },
    {
      "role": "CAJA",
      "count": 35
    },
    {
      "role": "INVENTARIO",
      "count": 15
    }
  ],
  "planDistribution": [
    {
      "plan": "BASIC",
      "count": 15
    },
    {
      "plan": "PRO",
      "count": 8
    },
    {
      "plan": "ENTERPRISE",
      "count": 2
    }
  ],
  "topTenants": [
    {
      "id": "clxxxxxxxx",
      "businessName": "Negocio Top 1",
      "rut": "12345678-9",
      "planType": "ENTERPRISE",
      "totalSales": 5000000,
      "salesCount": 500
    }
  ]
}

```

Códigos de Estado HTTP

- 200 OK : Solicitud exitosa
- 201 Created : Recurso creado exitosamente
- 400 Bad Request : Datos de entrada inválidos
- 401 Unauthorized : No autenticado

- `403 Forbidden` : Sin permisos para acceder al recurso
 - `404 Not Found` : Recurso no encontrado
 - `409 Conflict` : Conflicto (ej: recurso duplicado)
 - `500 Internal Server Error` : Error del servidor
-

Autenticación

Todos los endpoints requieren autenticación mediante NextAuth. El usuario debe estar autenticado y tener el rol apropiado.

Roles:

- `PROVEEDOR` : Administrador SaaS, acceso completo
 - `ADMIN` : Administrador de tenant, acceso a su propio tenant
 - `CAJA` : Operador de punto de venta
 - `INVENTARIO` : Encargado de inventario
-

Notificaciones por Email

El sistema envía automáticamente emails en los siguientes eventos:

1. **Bienvenida**: Cuando se crea un nuevo tenant
2. **Pago exitoso**: Cuando se procesa un pago correctamente
3. **Pago fallido**: Cuando falla un pago
4. **Recordatorio de renovación**: 7 días antes de la renovación
5. **Cambio de plan**: Cuando se cambia el plan de suscripción
6. **Cuenta suspendida**: Cuando se suspende un tenant
7. **Cuenta reactivada**: Cuando se reactiva un tenant

Todos los emails son enviados mediante SendGrid.

Integración con Transbank

El sistema utiliza Transbank Webpay Plus en modo sandbox para procesamiento de pagos.

Credenciales de Integración:

- Commerce Code: `597055555532`
- API Key: `579B532A7440BB0C9079DED94D31EA1615BACEB56610332264630D42D0A36B1C`

Tarjetas de prueba:

- Número: `4051 8856 0012 3993`
- CVV: `123`
- Fecha: Cualquier fecha futura

Flujo de pago:

1. Cliente inicia pago: `POST /api/payments/initiate`
2. Sistema crea transacción en Transbank y retorna URL

3. Cliente es redirigido a Transbank para pagar
 4. Transbank redirige a: `GET /api/payments/confirm?token_ws={token}`
 5. Sistema confirma y registra el pago
 6. Cliente es redirigido a página de confirmación
-

Notas Importantes

1. **Multi-tenancy:** Todos los datos están aislados por tenant. Las queries automáticamente filtran por `tenantId`.
 2. **Audit Logs:** Todas las acciones importantes se registran en la tabla `audit_logs` para trazabilidad.
 3. **Soft Delete:** Los recursos no se eliminan físicamente, se marcan como inactivos.
 4. **Pruebas locales:** Para probar localmente, configurar el archivo `.env` con las credenciales apropiadas.
 5. **Despliegue:** Para producción, configurar los secrets en GCP Secret Manager.
-

Soporte

Para más información o soporte, contactar a: support@crtlpyme.cl